2025 年河南省青少年程序设计能力认证
第二轮认证

小学组

2025 年 11 月 1 日

题目名称	投票	接网线	简单排序题	我要飞得更高
输入文件名	`vote.in`	`line.in`	`easy.in`	`rocket.in`
输出文件名	`vote.out`	`line.out`	`easy.out`	`rocket.out`
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
测试点数目	10	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`vote.cpp`	`line.cpp`	`easy.cpp`	`rocket.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static

【注意事项（请仔细阅读）】

1. 选手提交的源程序请按照相关规定在指定系统提交。
2. 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
3. C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，值必须为 0。
4. **对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。**
5. 若无特殊说明，结果比较方式为**忽略行末空格、文末回车后的全文比较**。
6. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
7. 若无特殊说明，每道题的**代码大小限制为 100KB**。
8. 若无特殊说明，输入与输出中同一行的相邻整数、字符串等均使用一个空格分隔。

9. 输入文件中可能存在行末空格，请选手使用更完善的读入方式（例如 scanf 函数）避免出错。
10. 使用 std::deque 等 STL 容器时，请注意其内存空间消耗。
11. 请务必使用题面中规定的的编译参数，保证你的程序在本机能够通过编译。此外**不允许在程序中手动开启其他编译选项**，一经发现，本题成绩以 0 分处理。

投票（vote）

【题目描述】

这天，某个班级采用网络投票的方式选举班长，经过网络上公开投票后，每位参选的同学都获得了或多或少的支持票数。

但是 Q 老师不希望参选的同学把心思都放在拉票上，为了尽量选出来综合优秀的同学，他决定获得票数最多的同学资格作废，由获得票数次大的同学入选。如果有多个同学的票数都是最多，那么这些同学的资格全部作废。如果所有同学的票数都相同，本次选举作废。

现在告诉你所有同学获得的票数，请你计算出最终入选的同学票数是多少，如果选举作废了，请输出 **No**。

【输入格式】

从文件 ***vote.in*** 中读入数据。

第一行输入一个正整数 n，表示参选同学个数。

第二行 n 个整数 a_i，表示第 i 个同学获得的票数。

【输出格式】

输出到文件 ***vote.out*** 中。

按题目要求，输出入选同学的票数，或者 **No**。

【样例输入 1】

```
5
3 3 2 2 1
```

【样例输出 1】

```
2
```

【样例输入 2】

```
2
1 1
```

【样例输出 2】

```
No
```

【测试点约束】

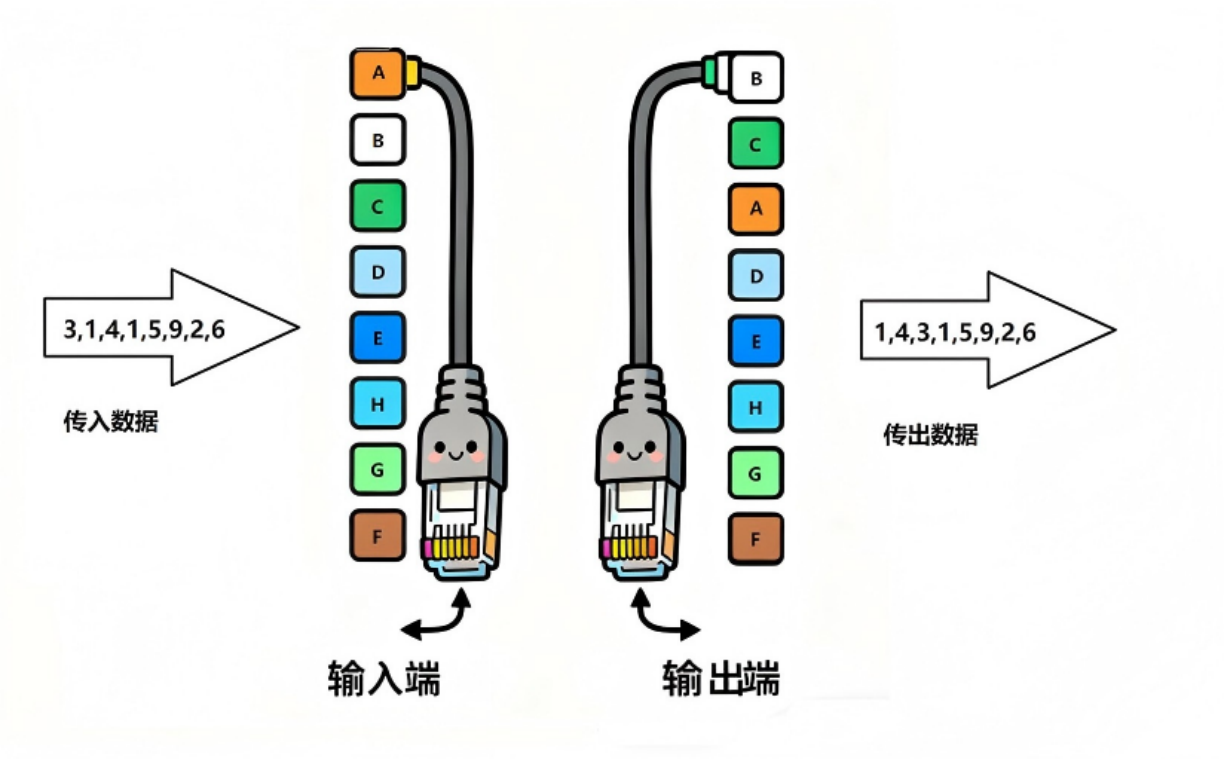
对于所有数据，$1 \le n \le 100$,$0 \le a_i \le 10^9$。每个测试点的具体限制见下表：

测试点编号	约束
1	$n = 1$
2-3	a_i 中仅有两种不同的数字
4	对于 $i > 1$，保证 $a_i > a_{i-1}$
5-6	对于 $i > 1$，保证 $a_i \ge a_{i-1}$
7-10	无特殊限制

接网线（line）

【题目描述】

小 Q 在接网线，网线里有八个颜色不同的小数据线组成，我们把颜色定义为 ABCDEFGH 八种颜色。小 Q 的网线和正常的网线不同，小 Q 的网线只能传输整数序列，并且以每八个数字一组，传入时按八个一组顺序传入，传出时八个数字会根据颜色重新排序。



现在告诉你输入端的八个颜色顺序，再告诉你输出端的八个颜色顺序，你能不能计算出输入一个序列后对应会输出什么序列？

【输入格式】

从文件 ***line.in*** 中读入数据。

第一行输入一个字符串，由 A 到 H 八个大写字母组成，表示输入端的颜色顺序。

第二行输入一个字符串，由 A 到 H 八个大写字母组成，表示输出端的颜色顺序。

第三行输入一个整数 n，表示整数序列的长度，保证 n 是 8 的倍数。

第四行输入 n 个整数，表示输入的数字序列。

【输出格式】

输出到文件 ***line.out*** 中。

输出一行 n 个整数，整数之间以一个空格隔开，表示输出的序列。

【样例输入 1】

```
ABCDEHGF
BCADEHGF
8
3 1 4 1 5 9 2 6
```

【样例输出 1】

```
1 4 3 1 5 9 2 6
```

【样例输入 2】

```
DCEFAHGB
CHGBADFE
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
```

【样例输出 2】

```
2 6 7 8 5 1 4 3 10 14 15 16 13 9 12 11 18 22 23 24 21 17 20 19
```

【测试点约束】

对于所有数据，$8 \le n \le 1000$, 且 n 是 8 的倍数。序列中的数字在 32 位 int 范围内。每个测试点的具体限制见下表:

测试点编号	约束
1	输入输出的颜色顺序相同，且 $n = 8$
2-4	输入输出的颜色顺序相同
5	保证 **输入端** 的颜色顺序是 ABCDEFGH，且 $n = 8$
6-9	保证 **输入端** 的颜色顺序是 ABCDEFGH
10	保证 **输出端** 的颜色顺序是 ABCDEFGH，且 $n = 8$
11-14	保证 **输出端** 的颜色顺序是 ABCDEFGH
15-16	保证 $n = 8$
17-20	无特殊限制

简单排序题（easy）

【题目描述】

给定 n($1 \le n \le 5 \times 10^5$) 个正整数，第 i 个数字为 $a_i(1 \le a_i \le 10^9)$。请对他们进行排序。

其中排序 a_i 和 a_j $(i < j)$ 的规则为：如果 a_i 这个数字出现次数和 a_j 的出现次数相同，则 a_i 排在前面。否则把出现次数多的排在前面。

【输入格式】

从文件 ***easy.in*** 中读入数据。

第一行一个正整数 n 表示要排序的数字数量。

接下来一行 n 个正整数表示要排序的数字 a_i。

【输出格式】

输出到文件 ***easy.out*** 中。

输出一行 n 个正整数表示排序后的数字。

【样例输入 1】

```
6
1 2 1 2 2 1
```

【样例输出 1】

```
1 2 1 2 2 1
```

【样例解释】

由于 1 和 2 的出现次数相同，因此相对顺序不变。

【样例输入 2】

```
7
2 3 1 1 3 2 1
```

【样例输出 2】

```
1 1 1 2 3 3 2
```

【样例解释】

由于 1 的出现次数比 2 和 3 多，因此 1 会被排在 2 和 3 前面。2 3 由于出现次数相同，因此相对位置不变。

【测试点约束】

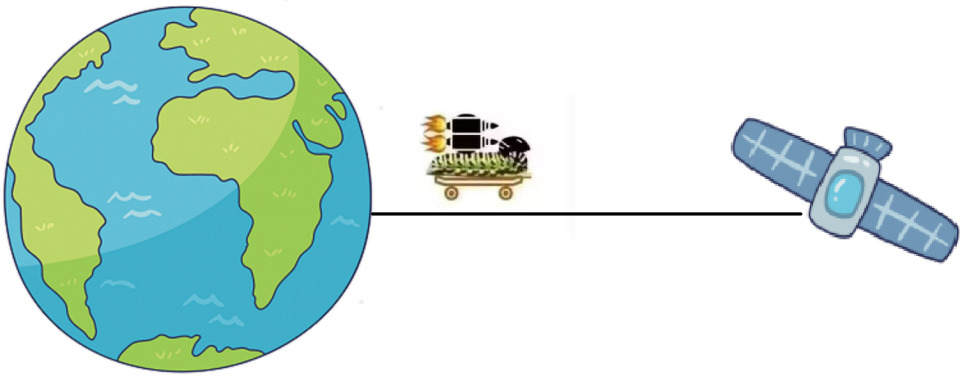
对于所有数据，$1 \le n \le 5 \times 10^5, 1 \le a_i \le 10^9$。每个测试点的具体限制见下表：

测试点编号	约束
1	每个数字只出现一次
2-3	$n = 5$ 且只有两种数字
4-7	$n \le 1000$
8-11	$a_i \le 10^6$
12-20	没有其他限制

我要飞得更高（rocket）

【题目背景】

你是一只毛毛虫，想要飞离地球前往空间站。



【题目描述】

空间站位于距离地球 n 千米的位置，在 $1 \sim n-1$ 的每**整数**千米位置都有一个休息站。你最开始在地球上，距离地球 0 千米。为了飞到空间站，你准备了 m 种火箭，其中 i 号火箭能够前进 $L_i \sim R_i$ 千米。为了顺利到达空间站，有如下的限制条件：

1、每种火箭可以重复使用，且没有使用顺序的限制。

2、每次前进后，如果无法到达空间站，你需要到达距离地球**整数**千米的位置的休息站，在休息站修整后重新使用某种火箭，直到到达空间站。

3、宇宙很大，一旦和地球的距离超出了 n 千米就会失联，迷失在宇宙中，因此要避免这种情况。

出发前，你想算算顺利到达空间站有几种方案，因为方案数可能很多，你只需要输出方案数对 998244353 取模的结果。前进次数不同或前进次数相同但是存在某一步前进距离不同，则认为两个方案不同。

【输入格式】

从文件 ***rocket.in*** 中读入数据。

第一行两个空格隔开的正整数表示 n 和 m。

接下来 m 行，第 $i+1$ 行两个空格隔开的正整数 L_i, R_i 描述第 i 个火箭的能力。

【输出格式】

输出到文件 ***rocket.out*** 中。

输出一行一个非负整数表示方案数对 998244353 取模的结果。

【样例输入 1】

```
3 2
1 3
2 2
```

【样例输出 1】

```
4
```

【样例解释】

第一个火箭可以让你前进 1、2 或 3 千米，第二个火箭可以让你前进 2 千米。

到达 1 千米位置的休息站的方案只有一个，就是从地球前进 1 千米。到达 2 千米位置的休息站的方案有两个，一个是前进 2 千米，一个是前进 1 千米再前进 1 千米。到达 3 千米的空间站的方案有四个，分别是前进 3、前进 2 再前进 1、前进 1 前进 2、前进 1 前进 1 再前进 1。

询问你到达 3 千米的空间站的方案数，所以输出 4。

【样例输入 2】

```
5 1
3 4
```

【样例输出 2】

```
0
```

【样例解释】

只有一种火箭，可以让你前进 3 或 4 千米。

到达 3 千米和 4 千米位置的休息站的方案都是 1。无论怎么前进都只能停在中间或者距离超出 5 千米，无法顺利到达空间站，因此到达空间站的方案为 0。

【测试点约束】

对于所有数据，$1 \le n \le 10^5, 1 \le m \le 200, 1 \le L_i \le R_i \le n$。每个测试点的具体限制见下表：

测试点编号	约束
1-3	$m = 1, L_1 = R_1$
4-5	$L_i = R_i$
6-9	$1 \le n \le 1000$
10-13	对于任意 $1 \le i < m$，保证 $R_i < L_{i+1}$
14-20	没有其他限制